

AED - Atividade: Ordenação

Professor: Thiago Goveia	Alunos (dupla):	Valor: 0,4 pto
------------------------------------	------------------------	--------------------------

1) Verdadeiro ou Falso (0,12 pto):

- A. () No Bubblesort, se uma iteração completa não realiza nenhuma troca, o algoritmo pode ser finalizado.
- B. () Em cada iteração, o Selectionsort escolhe o maior elemento não ordenado e o coloca na posição correta.
- C. () O Insertionsort precisa deslocar os elementos do vetor para “abrir espaço” para o elemento que será inserido. O mesmo não ocorre com o Selectionsort.
- D. () Alguns exemplos de métodos simples são: Bubblesort, Insertionsort e Quicksort
- E. () Os 7 métodos de ordenação estudados, são de ordenação in situ, isto é, necessitam de estruturas auxiliares para que a ordenação possa ser feita.
- F. () O Mergesort divide uma lista em sublistas, ordena estas sublistas e as combina de forma recursiva.
- G. () No Quicksort, após cada partição, o pivô é colocado na posição correta, com todos os elementos menores à direita e todos os maiores à esquerda. Cada um dos lados é então ordenado recursivamente.
- H. () No Heapsort, a árvore heap (max-heap) é ajustada depois que o menor elemento é removido da árvore.
- I. () O Bubblesort garante que o maior elemento esteja na posição correta após a primeira iteração completa.
- J. () Alguns exemplos de métodos eficientes são: Mergesort, Heapsort e Quicksort
- K. () No Shellsort, a escolha do gap inicial (h) pode alterar a quantidade de comparações e trocas realizadas.
- L. () Durante a fase de divisão no Mergesort, o algoritmo divide a lista original em duas partes de tamanhos iguais ou quase iguais.
- M. () No Quicksort, a partição dos elementos em torno de um pivô é feita separando-os em duas sublistas: uma com os menores e outra com os maiores que o pivô.
- N. () No Bubblesort, os elementos que já estão ordenados podem ser trocados durante as iterações seguintes, mesmo que estejam na posição correta.
- O. () Se a lista a ser ordenada cabe na memória principal, deve-se utilizar um método de ordenação externa
- P. () Os métodos de ordenação interna podem ser classificados como simples e eficientes. Os métodos eficientes são adequados para vetores maiores pois fazem menos comparações

2) Ordene o vetor $V = [8, 7, 6, 1, 2, 4, 3]$, utilizando os métodos (0,28 pto):

- A. BubbleSort (Calcular $C(n)$ e $M(n)$)
- B. SelectionSort (Calcular $C(n)$ e $M(n)$)
- C. InsertionSort (Calcular $C(n)$ e $M(n)$)
- D. ShellSort (Com gap $h = 5$)
- E. MergeSort
- F. QuickSort (Considerando o 1º elemento como pivô)
- G. HeapSort